

第二次作业（50分）

截止日期：12月26日

判断题 (6分)

- 对于某个压缩了的上下文无关文法,当把每个文法符号联系于一组属性联系于一组属性,且让该文法的规则附加以语义规则时,称该文法为属性文法。()
- 语法制导的编译程序只能进行语法分析。()
- 在编译程序中安排中间代码生成的目的是便于代码优化和目标程序的移植。()
- 形式参数和实在参数之间的对应关系通常按它们在源程序中的位置来确定。()
- 符号表由词法分析程序建立, 由语法分析程序使用。()
- 返填技术在生成跳转、调用指令时, 能获得转向地址。()

简答题 (4分)

- 根据语法制导翻译的生成过程, 写出如下语句的四元式序列。

while $a < c \wedge b < d$ do

if $a = 1$ then $c := c + 1$

else while $a \leq d$ do

$a := a + 2$

简答题 (5分)

- 如果用S的综合属性val保存下列文法中由S生成的二进制数（如输入为101.101时，S.val=5.625):

$$S \rightarrow L.L \mid L \quad L \rightarrow LB \mid B \quad B \rightarrow 0 \mid 1$$

- 试设计一个用于确定S.val的语法制导定义。在该语法制导定义中，B只具有综合属性c，用于保存由B生成的位对最终值的贡献。如：101.101的第一位和最后一位对值5.625的贡献分别是4和0.125.

简答题 (5分)

- 类型等价分为名字等价和结构等价，试述这两种类型等价实现有什么主要区别。

已知有Pascal声明：

```
type link = ↑ cell;  
cell = record  
    info : integer;  
    next : link  
end;
```

- 下面这些表达式哪些是结构等价，哪些是名字等价？

```
link  
pointer(cell)  
pointer(link)  
pointer(record((info × integer) × (next × pointer(cell))))
```

简答题 (5分)

- 某程序设计语言声明部分的文法如下:

$D \rightarrow TL$ $T \rightarrow \text{int} \mid \text{real}$

$L \rightarrow L_1, \text{id} \mid \text{id}$

- (1) 给出描述其类型的语法制导定义
- (2) 给出其语法制导翻译, 使其适于自底向上分析的翻译模式

简答题 (5分)

- 设有如下的基本块：
 $c := 5$
 $a := c + e$
 $b := f + c$
 $l := b$
 $d := 15 * c$
 $m := c + e$
 $b := d + f$
 $k := b + m$
- 试利用DAG图对该基本块进行优化，并就以下情况分别写出优化后的四元式。
- (1)假设只有a、b、l、k在基本块的出口处是活跃的。
- (2)假设只有b、k在基本块的出口处是活跃的。

简答题 (3分)

- 把表达式 $-(a + b) \times (c + d) + (a + b + c)$ 翻译成如下形式:
- (1)四元式
- (2)三元式
- (3)间接三元式

简答题 (3分)

把算术表达式 $a*(b+c)*(b-c)$ 翻译成如下形式:

- (1)语法树
- (2)后缀表示
- (3)三地址码

简答题 (14分)

考虑下面的文法

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow TF \mid F$$

$$F \rightarrow F^* \mid a \mid b$$

- 试为该文法构造SLR语法分析表
- 试构造LALR语法分析表